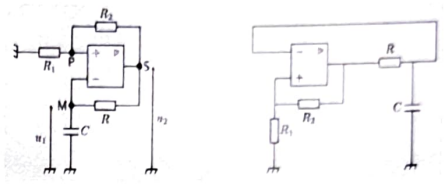
Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 08/10/2026
Auteur : D. Courtois

TD5

***Exercice 1 : Étude d'un MVA compact (T : Ch6, appli 2, H : E3.2 et V : 21.4)

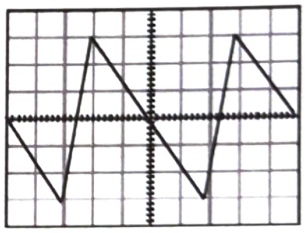
On s'intéresse aux montages ci-contre. L'ALI est idéal, de gain infini et fonctionne en régime saturé.

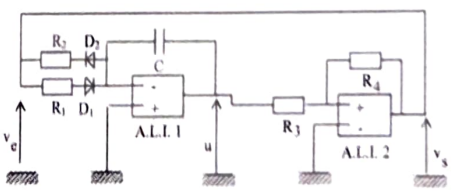


1. Montrer que les deux montages sont équivalents, en indiquant la position des nœuds M, P et S et les tensions u_1 et u_2 sur le montage de droite.
2. Identifier les deux blocs fondamentaux de ce multivibrateur astable. En particulier, lequel des deux blocs est un inverseur ? Le bloc « intégrateur » peut-il vraiment être nommé ainsi ?
3. Montrer que l'ALI fonctionne bien en régime saturé, en raisonnant sur le schéma de gauche : exprimer les potentiels v_+ et v_- en fonction de $s = u_2$ et montrer que l'hypothèse d'un fonctionnement linéaire ne peut pas être satisfaite.
4. Établir la relation d'hystérésis entre u_1 et u_2 et la représenter graphiquement. On notera $\pm\alpha V_{sat}$ les tensions de basculement, en précisant l'expression de α.
5. On suppose qu'à $t = 0$, l'ALI vient de basculer en saturation basse. Établir et résoudre l'équation différentielle vérifiée par $u_1(t)$, traduisant le comportement de l'intégrateur pendant cette phase de saturation basse. En déduire l'instant $t_{b\to h}$ auquel l'ALI bascule en saturation haute.
6. Trouver $t_{h\to b}$, l'instant auquel l'ALI rebascule à nouveau en saturation basse en procédant de même (on pourra poser $t' = t - t_{b\to h}$) ou plus rapidement, en s'appuyant sur un argument de symétrie.
7. En déduire la période T des oscillations et représenter l'allure des signaux sur une période.
8. Représenter l'allure des oscillogrammes $u_1(t)$ et $u_2(t)$ sur une période.

***Exercice 2 : Générateur de balayage (T : 6.2 et d'après V : 21.5)

Un générateur de balayage délivre un signal u(t) en rampes dissymétriques (voir l'oscillogramme ci-contre, échelle horizontale : 1 ms / carreau ; échelle verticale : 1 V / carreau). On propose le montage ci-dessous pour la réalisation de ce signal. Les ALI sont supposés idéaux, alimentés par des tensions $V_{CC} = \pm 15V$, tels que $V_{sat} = V_{CC}$. Les diodes D_1 et D_2 sont des interrupteurs commandés par la tension v_e : si $v_e > 0$, D_1 est fermé et D_2 est ouvert ; si $v_e < 0$, D_1 est ouvert et D_2 est fermé.

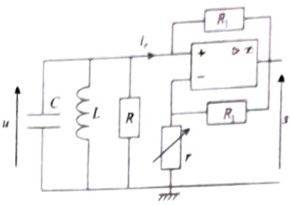




1. Nommer précisément les deux blocs en rappelant le régime (linéaire ou saturé) pour chacun des ALI.
2. On suppose qu'à $t = 0$, le spot de l'oscilloscope est au centre de l'écran, le condensateur étant déchargé, et que $v_e = +V_{sat}$. Exprimer u(t) pout $t \geq 0$.
3. Pour l'ALI 2, exprimer v_+ en fonction de u et v_s, puis en déduire l'instant t_1 où se produit le basculement vers la tension $v_s = -V_{sat}$.
4. Pourquoi la tension u(t) ne peut-elle pas subir de discontinuité ?
5. Pour $t \geq t_1$, exprimer u(t) puis déterminer l'instant t_2 où la tension u s'annule à nouveau.
6. En s'aidant de l'oscillogramme et des résultats précédents, déduire l'expression de la période T en fonction de R_1, R_2, R_3, R_4 et C puis déterminer les valeurs de R_1, R_2 et R_3 sachant que $R_4 = 1\ k\Omega$ et $C = 1\ \mu F$.

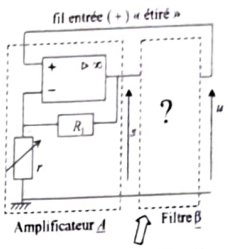
**Exercice 3 : Étude d'un OQS par deux méthodes (H : E3.1 et V : méth 21.1,2)

On s'intéresse au montage ci-contre. On suppose l'ALI idéal, de gain infini et fonctionnant en régime linéaire.

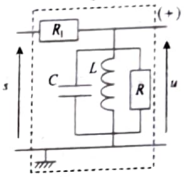


1. Rappeler la fonction de la partie droite du montage avec l'ALI (vue au TD3) et retrouver la relation entre u, i_e et r dans le cas présent.
2. Remplacer la partie droite du montage par son équivalent puis établir l'équation différentielle vérifiée par u.
3. En déduire la condition sur r pour observer des oscillations sinusoïdales, ainsi que la fréquence de ces oscillations.
4. Le démarrage des oscillations est assuré pour quelle valeur de r ?
5. Quel est le phénomène qui limite la croissance des oscillations ?
6. En utilisant la notation complexe, retrouver les résultats du 3.

On cherche à mettre le montage précédent sous la forme d'un filtre passe-bande du deuxième ordre bouclé avec un amplificateur. On propose le montage ci-contre.



7. Pour le montage amplificateur, rappeler l'expression du gain $\underline{A} = \underline{s}/\underline{u}$.
8. Pour le montage filtre, déterminer l'expression du gain $\underline{H} = \underline{u}/\underline{s}$.
9. Retrouver les conditions d'auto-oscillations sinusoïdales.

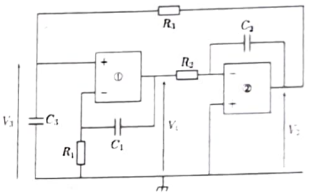


**Exercice 4 : Oscillateur sinus-cosinus (T : 6.6)

On considère le montage ci-dessous, dans lequel les ALI idéaux ont un gain infini et fonctionnent en régime linéaire. On pose les temps caractéristiques $\tau_i = R_i C_i$ pour i = 1, 2 et 3.

1. Établir les fonctions de transfert : $\underline{H_1} = \frac{\underline{V_1}}{\underline{V_3}}$ $\underline{H_2} = \frac{\underline{V_2}}{\underline{V_1}}$ $\underline{H_3} = \frac{\underline{V_3}}{\underline{V_2}}$

On utilisera les techniques classiques (LNTP, PDT)



2. Établir les conditions sur les R_i et les C_i pour qu'il y ait oscillations (donc les conditions pour que le critère de Barkhausen soit satisfait). Quelle est alors la pulsation de ces oscillations ?

3. Déterminer le déphasage entre les tensions de sortie $\underline{V_1}$ et $\underline{V_2}$ et justifier le nom du montage.

Exercices en plus : V : 21.2, 3 ; T : 6.3, 5, 8.

ECAM LaSalle

Cursus : AEM2, P2030, S3
Partie : Électronique
Date : 07/10/2026
Auteur : D. Courtois

TP5a Réalisation d'un MVA typique

Objectif
Réaliser le multivibrateur astable étudié en classe, en vérifiant préalablement le fonctionnement de ses deux blocs constitutifs, séparément.
Réaliser d'autres MVA (si le temps le permet) : avec un comparateur inverseur et un intégrateur non inverseur / avec un rapport cyclique variable.

Matériel :
Un ALI sur platine, alimenté en -15 V / +15 V
un GF, un oscilloscope, résistances 500 Ω, 1 kΩ et R_{var}, condensateur C = 1 µF, 2 diodes, platines, fils.

1. Étude expérimentale des deux blocs avant leur mise en boucle

1. Comparateur à hystérésis non inverseur

- Câbler le montage en calculant préalablement la valeur de $R_2 = R_{var}$ pour avoir des basculements à ±3,75 V. Vérifier que le montage fonctionne comme prévu, en utilisant une entrée extérieure - avec le générateur de fonction - pertinente. On précisera la forme, l'amplitude et la fréquence du signal d'entrée choisi. Visualiser les oscillogrammes et le diagramme entrée-sortie, en notant les éventuelles différences avec les diagrammes théoriques, le cas échéant.

2. Intégrateur inverseur

- Câbler le montage avec R = 1 kΩ et C = 1 µF. Choisir un signal d'entrée - obtenu avec le GF - tel que f = 100 Hz, E_{max} = 5 V et de forme permettant d'obtenir un signal triangulaire en sortie. Calculer l'amplitude du signal de sortie attendue dans ces conditions et vérifier que le montage fonctionne comme prévu.
- Sans changer le câblage, quels sont les deux paramètres que l'on peut facilement modifier afin de saturer la sortie de l'ALI (c-à-d écrêter le signal triangulaire) ? Calculer les valeurs critiques attendues et vérifier expérimentalement.

2. Câblage du multivibrateur astable

- Regrouper les deux blocs ; le générateur de fonctions n'est plus utilisé. On pourra faire un montage commun avec un autre binôme, en veillant à relier les masses des deux blocs entre elles !
- Calculer la fréquence des oscillations attendue. Visualiser les oscillogrammes expérimentaux (notamment les valeurs de période et d'amplitudes). Décrire les éventuelles différences entre les oscillogrammes théoriques et expérimentaux et suggérer des raisons à ces écarts, le cas échéant.
- Faire varier R_2 afin d'obtenir une fréquence des oscillations f' = 2,0 kHz. Discuter l'effet de ce changement sur les amplitudes.
- Proposer un changement à effectuer dans le montage, qui permettrait d'obtenir une fréquence d'oscillations f' = 2,0 kHz sans faire varier les amplitudes des oscillations.

3. Un MVA qui ne génère pas de signal triangulaire

- Câbler un montage, en s'inspirant du schéma proposé lors de l'étude de la conception de MVA (question 13), qui implique un comparateur à hystérésis inverseur et un filtre passe-bas (fonctionnant en intégrateur non inverseur). Utiliser les mêmes valeurs qu'au §2 pour les dipôles passifs R_1, R_2, R et C. Observer les oscillogrammes, notamment celui en sortie du passe-bas, et interpréter.

4. Un MVA qui génère des signaux asymétriques

Les deux broches d'une diode 1N4007 (diode de redressement au silicium) ne sont pas équivalentes : la cathode (« courant sortant ») est repérée par une bande argentée sur le boîtier noir, contrairement à l'anode (« courant entrant »). Quand on applique un potentiel plus élevé - d'au moins 0,7 V - à l'anode qu'à la cathode (biais direct), la diode conduit le courant quasiment sans perte (jusqu'à 1 A max). Quand on applique un potentiel plus élevé à la cathode qu'à l'anode (sens inverse), la diode bloque le courant, jusqu'à une tension pouvant aller à 1000 V

- Câbler un montage, en s'inspirant du schéma proposé lors de l'étude de la conception du MVA (question 14), qui permette d'obtenir le même type de signaux périodiques qu'au §2 (créneau et triangulaire), oscillant toujours à la même fréquence, mais avec un rapport cyclique en saturation haute en sortie du comparateur de 3/4 au lieu de 1/2.